

1. Circuitos Elétricos

1.1. O que é um circuito elétrico?

Um **circuito elétrico** é um caminho fechado por onde a corrente elétrica pode circular. Para que um circuito funcione, ele precisa de três elementos básicos:

Definição

Todo circuito elétrico básico é composto por:

- **Fonte de tensão** (bateria ou tomada): fornece a energia para o circuito.
- **Condutores** (fios): transportam a corrente elétrica.
- **Resistores** (ou outros componentes): consomem a energia elétrica.

A **corrente elétrica** (i) é o fluxo de cargas pelo circuito, medida em ampères (A). A **tensão** (U) é a “força” que empurra essas cargas, medida em volts (V). A **resistência** (R) é a oposição ao fluxo de corrente, medida em ohms (Ω).

Definição

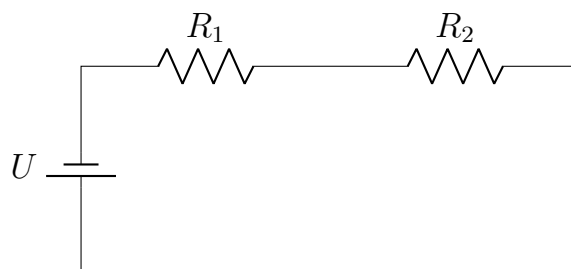
A **Lei de Ohm** relaciona tensão, corrente e resistência:

$$U = R \cdot i$$

Se você conhece dois desses valores, consegue calcular o terceiro!

1.2. Circuito em Série

Em um circuito **em série**, os componentes são ligados um após o outro, formando um único caminho para a corrente.



Definição

Em um circuito em série:

- A **corrente é a mesma** em todos os componentes: $i_1 = i_2 = i$
- A **tensão se divide** entre os componentes: $U = U_1 + U_2$
- A **resistência equivalente** é a soma das resistências:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

Exemplo: Circuito em série

Dois resistores de $4\ \Omega$ e $6\ \Omega$ estão ligados em série a uma bateria de 20 V . Qual a corrente que percorre o circuito?

Resolução

1. Calcular a resistência equivalente:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 = 4 + 6 = 10\ \Omega$$

2. Aplicar a Lei de Ohm:

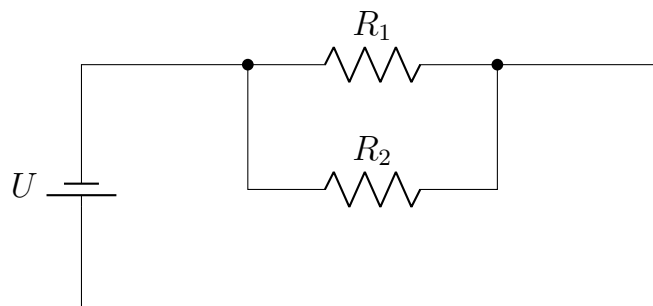
$$i = \frac{U}{R_{eq}} = \frac{20}{10} = 2\text{ A}$$

A corrente que percorre o circuito é 2 A .

Você consegue calcular a tensão em cada resistor separadamente?

1.3. Circuito em Paralelo

Em um circuito **em paralelo**, os componentes são ligados lado a lado, oferecendo múltiplos caminhos para a corrente.



Definição

Em um circuito em paralelo:

- A **tensão é a mesma** em todos os componentes: $U_1 = U_2 = U$
- A **corrente se divide** entre os ramos: $i = i_1 + i_2$
- A **resistência equivalente** é dada por:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$

Atenção!

No paralelo, a resistência equivalente é **sempre menor** que a menor resistência do circuito. Isso explica por que ligar muitos aparelhos na mesma tomada pode sobrecarregar a rede elétrica!

Exemplo: Circuito em paralelo

Dois resistores de 6Ω e 12Ω estão ligados em paralelo a uma bateria de 12 V . Qual a resistência equivalente do circuito?

Resolução

Aplicar a fórmula do paralelo:

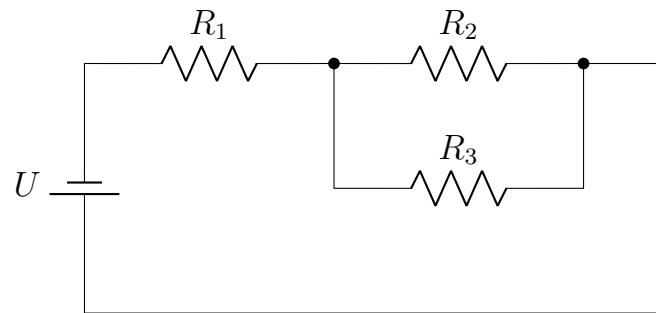
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{2}{12} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

$$R_{eq} = 4\Omega$$

Note que $4\Omega < 6\Omega$ — a resistência equivalente é menor que a menor resistência!
Você consegue calcular a corrente total e a corrente em cada ramo?

1.4. Circuito Misto

O circuito **misto** combina associações em série e em paralelo no mesmo circuito. Para resolvê-lo, o segredo é **simplificar por partes**.



Definição

Para resolver um circuito misto:

1. Identifique os grupos em paralelo e calcule suas resistências equivalentes.
2. Substitua cada grupo por sua resistência equivalente.
3. Some as resistências que ficaram em série.
4. Aplique a Lei de Ohm para encontrar a corrente total.

Exemplo: Circuito misto

No circuito acima, $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 6\Omega$ e $R_3 = 12\Omega$, com $U = 16\text{ V}$. Qual a corrente total?

Resolução

- 1. Calcular a resistência equivalente de R_2 e R_3 em paralelo:**

$$\frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12} \Rightarrow R_{23} = 4\Omega$$

- 2. Somar com R_1 em série:**

$$R_{eq} = R_1 + R_{23} = 2 + 4 = 6\Omega$$

- 3. Aplicar a Lei de Ohm:**

$$i = \frac{U}{R_{eq}} = \frac{16}{6} \approx 2,67\text{ A}$$

Circuitos mistos mais complexos exigem bastante prática — que tal agendar uma aula?

Isso te ajudou?

Gostaria de ter um material de estudo completo e personalizado, com todo o conteúdo que você precisa para a prova? Entre em contato e agende sua aula!

